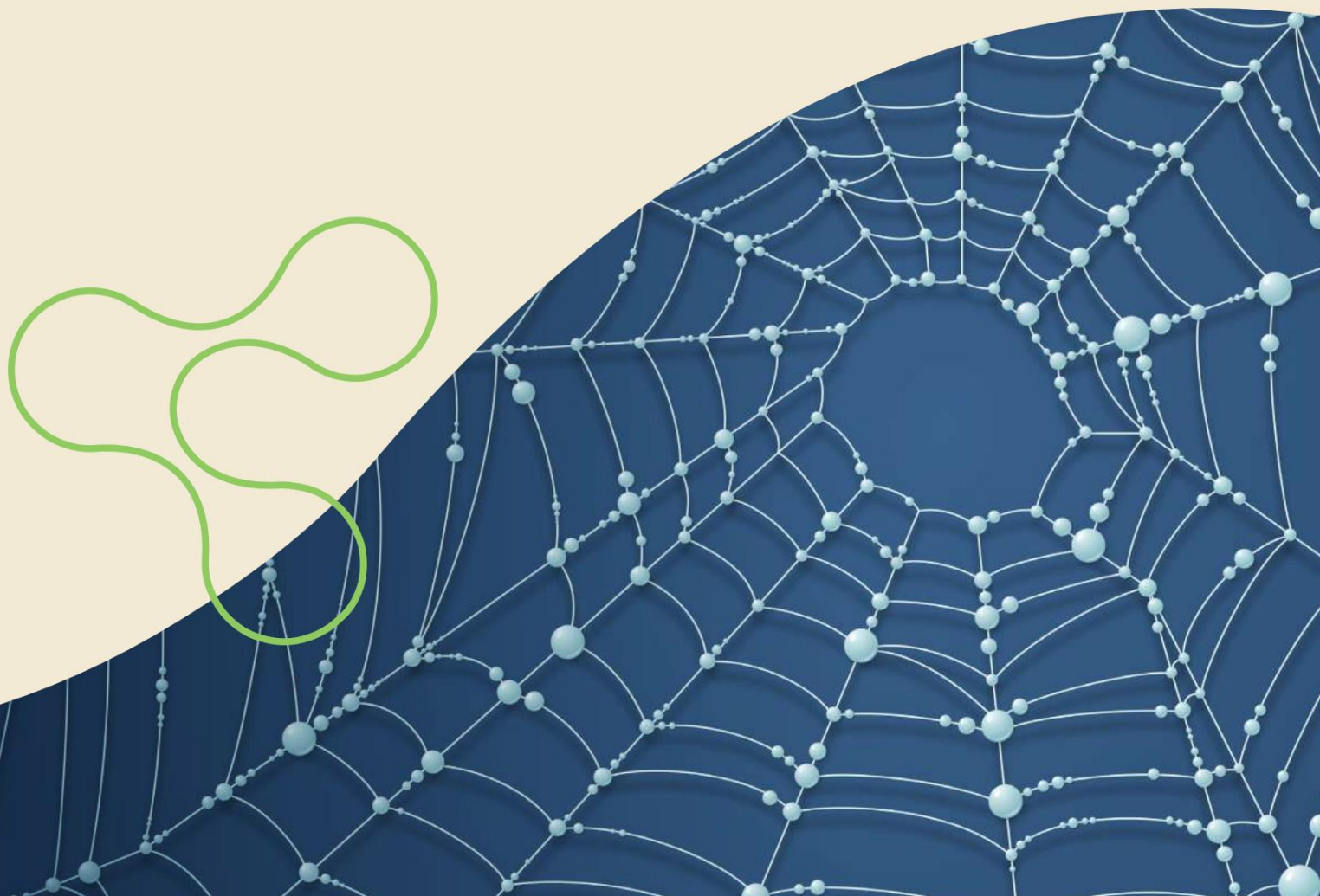




电子书

开发者指南：

如何构建一个 知识图谱



目录

开发者指南:如何构建知识图谱.....	3
什么是知识图谱?	3
知识图谱的组成部分.....	4
构建和查询您的知识图谱.....	5
注册 Neo4j帐户.....	5
创建图数据库实例.....	5
创建图数据模型.....	6
将数据加载到您的知识图谱中.....	11
加载结构化数据.....	11
查询您的知识图谱.....	13
匹配条款.....	14
CREATE 和 MERGE子句.....	15
后续步骤.....	16
利用非结构化数据扩展您的知识图谱.....	16
加载非结构化数据.....	17
利用图算法丰富您的知识图谱.....	17
用例和设计模式.....	17
供应链.....	18
实体决议.....	18
GenAI.....	18
结语与延伸阅读.....	20

开发者指南:如何构建知识图谱

我们的大脑通过将不同的信息片段连接起来,形成一个连贯的整体,从而理解数据。传统的数据库系统,例如 MySQL 和 PostgreSQL,将数据存储在此类孤立的“盒子”中,这些“盒子”之间难以连接。这给使用这些系统的公司和开发人员带来了诸多难题。

例如:

- 信息孤岛阻碍了自然协作
球队之间。
- 复杂的连接操作和外键会导致运行时性能差。
- 固定模式难以适应业务变化
需求会发生变化。

传统数据库系统最大的问题是,数据周围的复杂上下文(即所有数据如何相互关联)常常丢失。

这就像试图在没有任何文档或对不同模块间关系一无所知的情况下理解一个复杂的代码库。随着时间的推移,传统数据库的维护和修改难度会越来越大,这会逐渐削弱其商业价值。

知识图谱可以解决这些问题。它并非将数据静态地存储为行和列,而是以其自然的形式组织信息:一个相互关联的实体网络。灵活的模式使得随着新实体和关系的出现,添加它们变得轻而易举。在传统数据库中容易丢失的模式,例如相似的购买行为或欺诈交易,在知识图谱中清晰可见。

本指南将引导您了解构建第一个知识图谱所需的一切知识。您将学习核心概念以及如何思考如何对具有关系的数据进行建模。然后,您将设置自己的知识图谱并开始查询它,以回答那些在“传统数据库”中无法回答的问题。

什么是知识图谱?

知识图谱将实体(对象、事件或概念)及其关系映射到一个相互关联的结构中。这种以关系为中心的方法能够精确地模拟现实世界的场景,同时将领域特定知识和业务规则作为组织原则嵌入其中。

知识图谱用于整合不同类型的信息,尤其适用于从多个数据源提取数据的场景,包括结构化数据(传统数据库条目)和非结构化数据(文档、社交媒体帖子)。这种统一的企业知识视图极具价值,尤其与信息分散、需要通过 JOIN 查询重建关系的传统数据设计相比。

例如,知识图谱可以表示患者、症状、疾病等,如下图所示。一位患者的症状可能与其他具有重叠症状、疾病或副作用的患者相似。处方也可以关联到生产这些处方的制药公司,或者经常为多种不同疾病开具这些处方的医生。

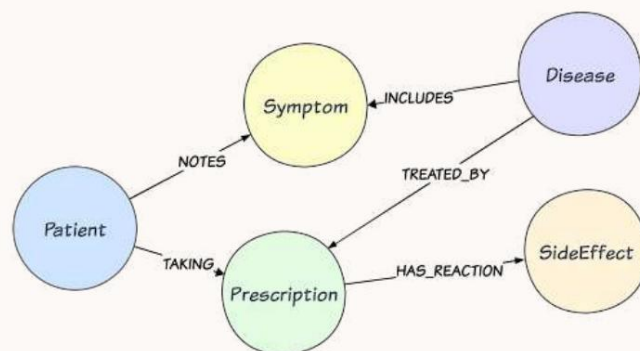


图 1. 知识图谱示例

知识图谱通过数据中的关联揭示隐藏的模式。例如,一家药品生产商依赖于供应商网络来获取产品组件。知识图谱可以揭示出几个关键供应商位于飓风易发地区。这种风险在传统数据库中可能被忽略。

知识图谱的组成部分

任何知识图谱都包含三个主要组成部分:节点、关系和组织原则。

节点节点代表特定实体的实例,例如有形对象(人、地点、物品)、抽象概念或事件。节点是知识图谱的基本组成单元。图谱中可以根据需要包含任意数量的节点。

在医疗保健示例中,节点代表个体患者和疾病:

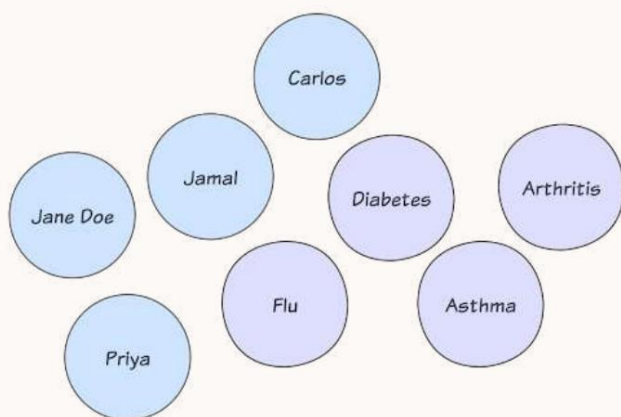


图 2. 医疗保健示例 节点

标签通过角色或类型识别节点,作为分类器或标签,定义节点在您的领域中的功能或用途。它们为节点添加语义含义,使图更易于理解和查询。在查询中指定标签,有助于图数据库找到您要查找的节点类型。

以医疗保健为例,有两个标签是:
患者与疾病:

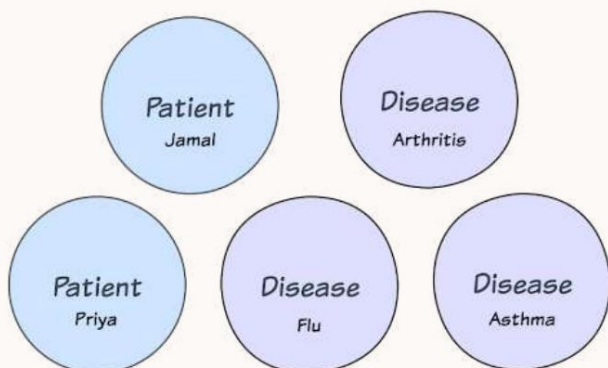


图 3. 医疗保健示例 标签

人际关系,也称为连接,包含有关节点如何交互或关联的信息。

它们彼此关联。它们为数据增添了背景和意义。例如,将患者与具有 DIAGNOSED_WITH 关系的健康状况关联起来,或者将患者与处方关联起来以显示他们正在服用的药物:

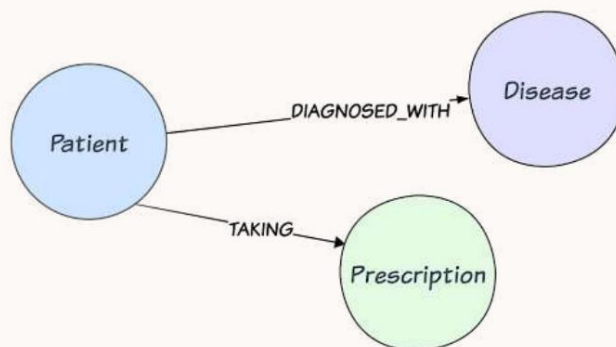


图 4. 医疗保健示例 关系

特性这些属性提供有关节点和关系的信息。它们使用详细的元数据和领域上下文来丰富图。

在医疗保健示例中,“患者”节点可以包含姓名、出生日期和联系方式等属性,而“疾病”节点可以包含名称和描述等属性:

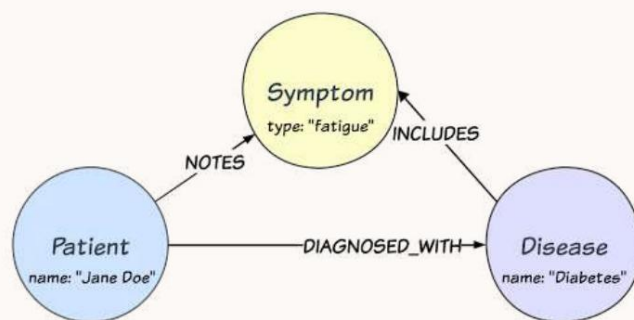


图 5. 医疗保健示例 属性

组织原则通过定义实体、关系和属性的结构和使用方式,为图论引入业务背景。它们指定节点和关系的类型,建立层次结构或类别,并指导图论内部的交互。这种结构使数据能够被理解 and 应用。

更容易理解,效率更高。
跨不同细节层次的查询、分析和推理。

在医疗健康知识图谱中,疾病可以按类别 (例如心血管疾病或呼吸系统疾病)进行组织,而患者可以按风险因素或年龄段进行分组。这种结构支持多层次的分析,从个体患者与疾病的关系到更广泛的人群健康趋势。

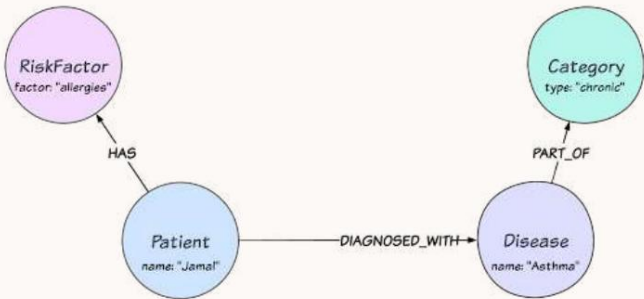


图 6. 医疗保健示例 组织原则

构建和查询您的知识图谱

现在你已经掌握了基础知识,可以使用 Neo4j 图数据库创建你的第一个知识图谱。当然,你也可以在其他类型的数据库中创建知识图谱,例如属性图数据库。Neo4j 就是专为这项任务而设计的。属性图数据库与知识图谱的结构天然契合,使其成为最直观的实现选择。

本指南将教你从头到尾构建知识图谱。示例数据为零售交易数据,包含产品、产品类别、客户和订单等信息。你将学习如何设计知识图谱、填充数据以及使用Cypher 进行查询。随着你逐步完成这个过程,你会发现知识图谱如何帮助你回答多步骤问题 有时甚至可以通过一个简化的查询来回答两个问题。

一旦你对查询知识图谱充满信心,你就可以进行一些实验了。

另一层:非结构化数据。知识图谱的奇妙之处就在于此:它能够添加各种类型的新数据,并查询所有数据之间的关系。

注册 Neo4j 帐户
您将在云托管、完全托管的Neo4j AuraDB 图数据库上构建您的知识图谱。
Neo4j 将数据存储为节点和关系,支持 Cypher 图查询语言,并提供数据可视化、数据科学和数据连接器工具。使用 AuraDB 之前,您需要一个帐户。

如果您已有 Neo4j 帐户,则可以登录Aura 控制台。然后跳到下一步,创建数据库实例。

请按照以下步骤创建 Neo4j Aura 帐户：

1. 导航至Neo4j Aura 控制台。
2. 点击登录框下方的“注册”。

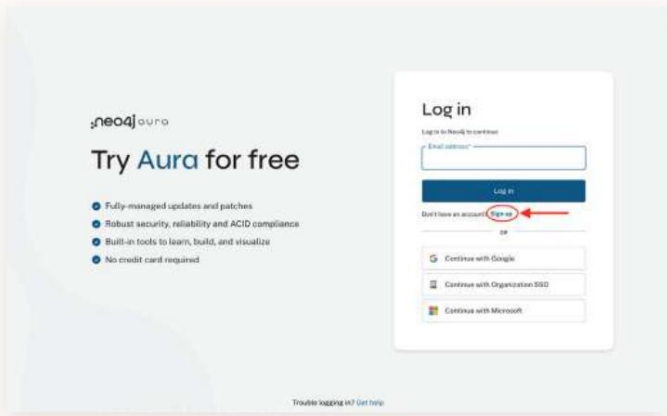


图 7. Neo4j Aura 注册界面

3. 在输入框中输入您的电子邮件地址,然后点击“继续”设置密码和其他必要信息。您也可以选择使用 Google 帐户或组织帐户登录。
4. 如果出现提示,请同意 Neo4j 条款并完成电子邮件验证步骤。



5. 回到 Aura,Neo4j 会要求提供更多信息,并根据您提供的数据创建一个示例图。

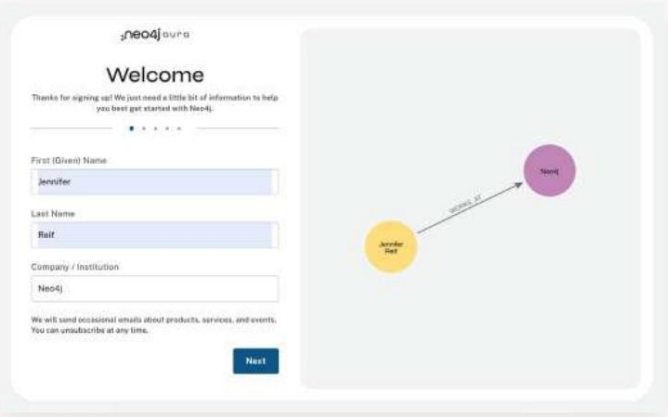


图 8. Neo4j Aura 欢迎屏幕

6. 经过几个屏幕后,它将引导您创建数据库实例。您可以选择创建

默认提供 14 天试用期,或者选择其他类型 (例如,免费套餐)。

接下来,您将创建一个图数据库实例来存储您的知识图谱。如果您已按照上述引导步骤创建了实例,则可以跳过下一节中的步骤 1 和 2。

创建图数据库实例

在此步骤中,您将创建用于存储知识图谱的实际数据库实例。如果您尚未操作,请导航至Aura 控制台,然后登录。接下来:

1. 点击 “创建实例”按钮:

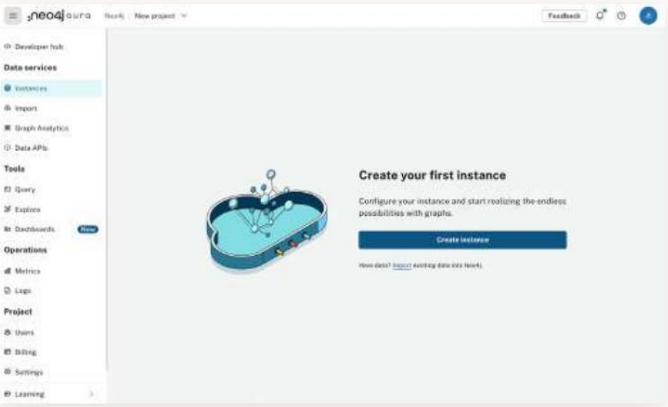


图 9. 创建第一个实例

2. 您会看到实例类型列表,默认情况下,专业版 (中间选项)会高亮显示,AuraDB Free 是学习和探索知识图谱的绝佳入门方式。当您准备好在云端开发生产级、高性能应用程序时,可以升级到 AuraDB 专业版。我们将使用免费实例进行演示。

知识图谱,所以点击免费层级底部的 “选择”按钮。

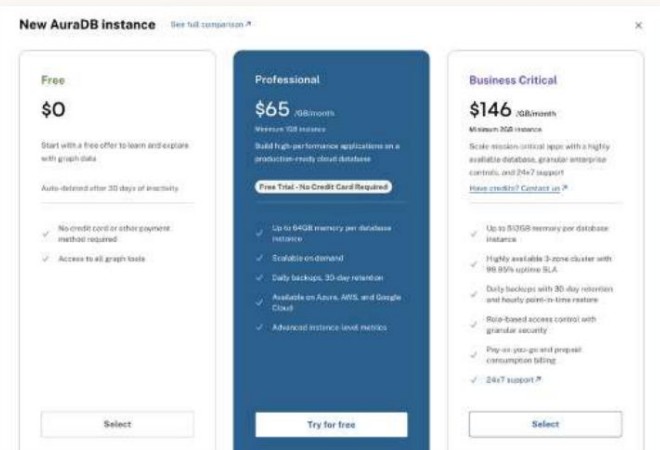


图 10. 层级

3. 下一个屏幕允许您自定义实例的一些配置选项,但您可以保留所有默认设置。单击屏幕底部的 “我接受”复选框,然后单击 “下一步”。

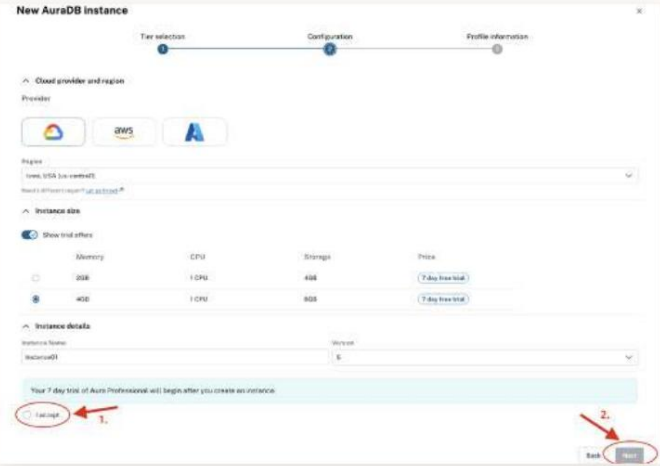


图 11. 实例配置选项

4. 在最后一个屏幕上填写一些账户信息输入信息,然后单击 “创建”。



图 12. 新的 AuraDB 实例

应该会弹出一个窗口,其中包含您实例的凭据。点击 “下载并继续”进行下载。

凭据文件 (此后您将无法访问密码)。数据库实例创建需要几分钟时间。完成后,您可以进入下一部分,在那里您将设计一个用于导入数据的图数据模型。

创建图数据模型

现在数据库实例已经准备就绪,接下来需要向其中填充数据。[数据导入工具](#)

它将通过绘制实体和关系来帮助您设计知识图谱的结构,从而表示您感兴趣的领域。

在 Aura 主控制台中,单击左侧菜单中的 “导入”选项。



图 13. 实例导入

点击中间的 “新建数据源”,然后选择……

.CSV* 选项 (弹出窗口的下半部分)。

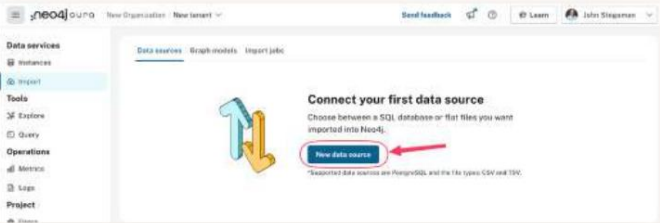


图 14. 连接第一个数据源

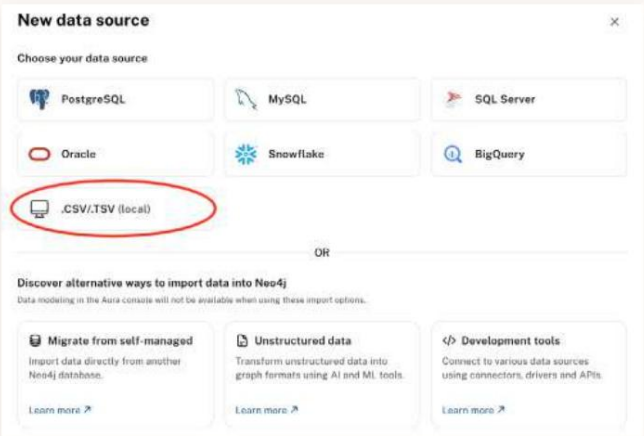


图 15. 新的数据源 CSV 选择屏幕

如果数据导入器左上角显示 “未连接实例”,则可能无法自动连接到您正在运行的实例,请按照以下步骤操作:

1. 点击 “未连接实例”旁边的下拉菜单,然后点击 “连接到实例”:

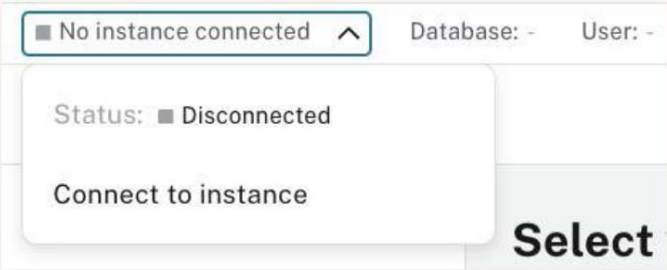


图 16. 无实例连接屏幕

2. 点击实例旁边的 “连接”按钮:

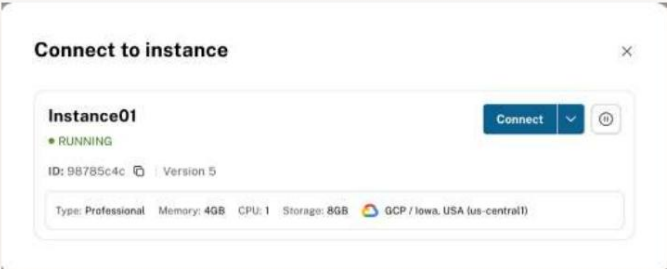


图 17. 连接到实例

3. 在凭据弹出窗口中,输入您的实例的用户名和密码。之前下载的凭据文件在这里会很有帮助。

点击 “连接”。

您应该位于数据导入器主界面,并在左上角看到已连接的实例:

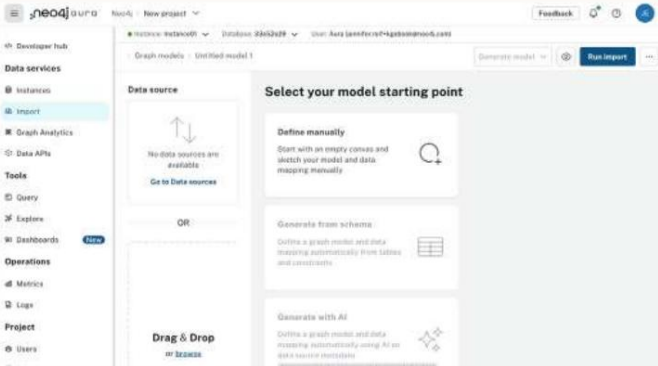


图 18. 选择模型起始点

您将创建一个简化版的**北风图示例**,基于热门的 **Northwind 示例数据集**的**电子商务演示**。

数据集格式为 CSV 文件,包含客户、订单、产品、类别和供应商信息。
让我们在数据导入器中创建以下模型:

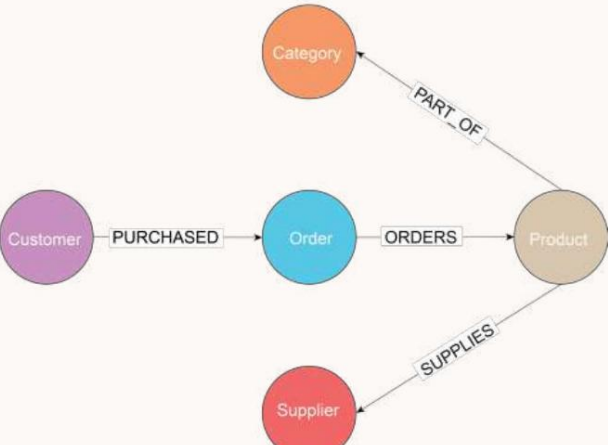


图 19. 北风图数据模型

要开始设计模型,请单击“手动定义”:

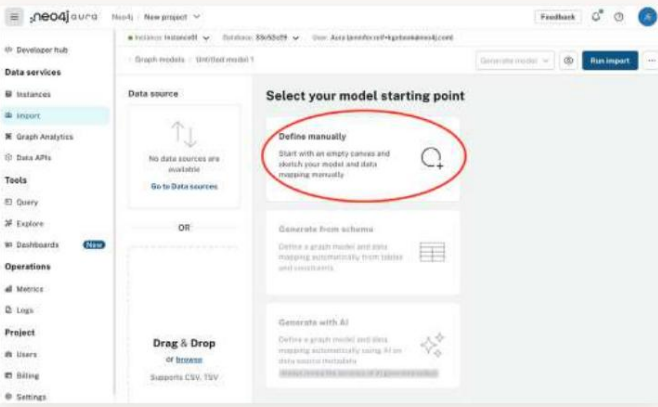


图 20. 手动定义

注意:要最小化左侧的“数据源”选项卡,请单击可视化窗格左上角的“数据源”图标:

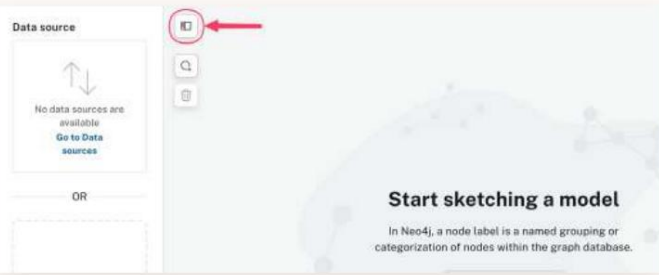


图 21. 数据源屏幕

窗格中应出现一个圆圈,右侧选项卡中包含定义元数据:

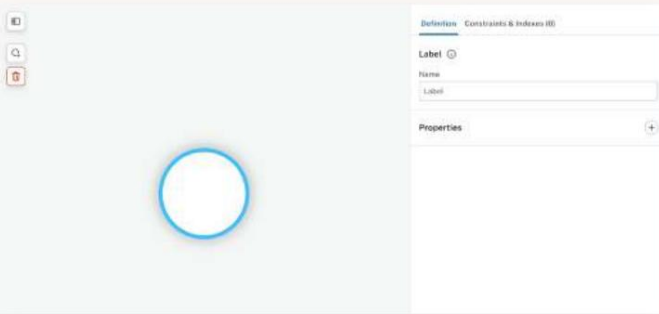


图 22. 定义屏幕

这将是数据模型中的客户节点。
客户节点将包含三个属性: **customerID** (字符串)、**companyName** (字符串)和**city** (字符串)。请按照以下步骤定义节点:

1. 在“名称”字段中输入“**客户**”作为标签。此标签将标识这些节点在图中代表的实体类型。
2. 点击属性旁边的“+”号,添加节点属性。

3. 点击“属性”下的“属性1”按钮,输入**customerID**,然后按Enter 键编辑属性。在属性名称右侧,从下拉列表中选择相应的数据类型(在本例中为字符串)。

对**公司名称**和**城市**重复此过程。最终的客户节点应如下所示:



图 23. 已完成的客户节点

接下来,为“订单”创建另一个节点类型。单击草图区域左上角的“添加节点标签”。

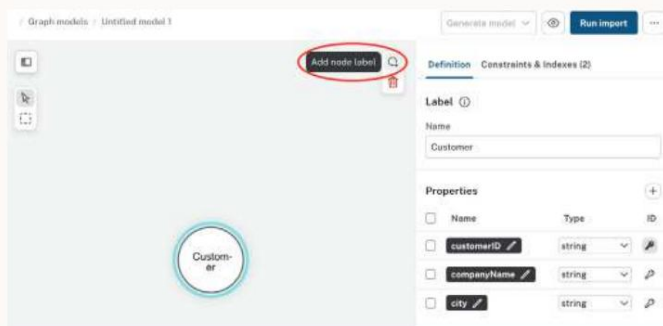


图 24. 添加节点标签

工作区中将出现一个新的空白节点。

将此新节点类型标记为“订单”,并添加以下属性: **orderID** (整数)、**orderDate** (日期时间),以及**shipDate** (日期时间):

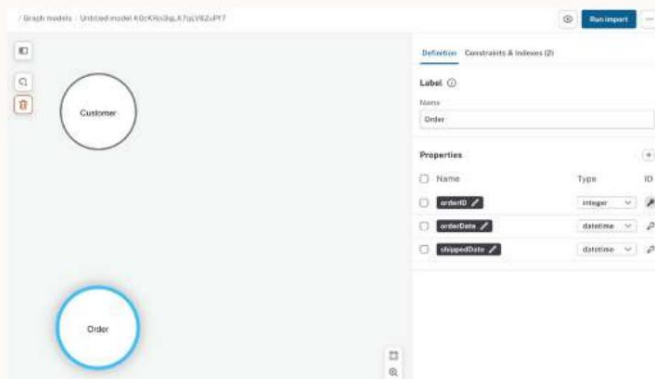


图25. 新型屏幕

接下来,您需要在“客户”和“订单”节点类型之间建立关联,以表示客户下单。单击“客户”节点选中它。将鼠标悬停在节点边界上,即可看到绿色的“+”按钮。单击并按住鼠标按钮,然后将出现的灰色圆圈拖动到“订单”节点上:

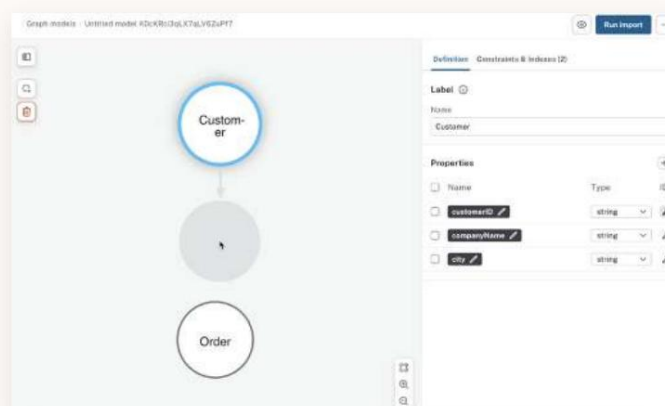


图 26. 创建关系

只有当光标悬停在“订单”节点上时才松开按钮以创建新的关系(否则将创建一个新的空白节点)。

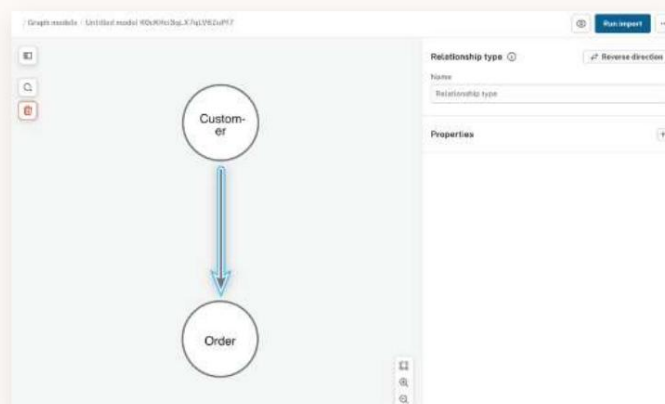


图 27. 完成关系创建

请注意,这种关系具有从“客户”到“订单”的方向性。通过在“客户”和“订单”节点之间绘制连线,您就是在知识图谱中对客户的购买行为进行建模。这种关系明确定义了客户与订单之间的关联。

关系需要有类型。在右侧关系的元数据窗格中,将此关系类型命名为“已购买”。

这种直观的数据和关系表示方式赋予了模型强大的查询能力,因为它不仅清晰地定义了关系的存在,还明确地定义了实体之间的关联方式。例如,购买关系可以帮助我们了解客户的订单历史和习惯,而“客户创建 > 订单”关系则可能指向一个尚未购买的购物车。本指南稍后将探讨更多利用图数据解答业务问题的方法。

这种直观的表达方法正是我们建模和思考数据的方式,即使是对于其他类型的数据库也是如此。

知识图谱与其他数据库类型的区别在于,你绘制的内容就是你将要存储和查询到的数据库数据。而对于其他类型的数据库,你需要先理解这个直观的模型,然后根据数据库的技术限制来决定如何实现它(即从概念数据模型过渡到物理数据模型)。但在知识图谱中,概念数据模型和物理数据模型是完全一致的。

为了完成 Northwind 图模型,创建第三种节点类型,名为“Product”, 并为其添加三个属性: `productID` (整数)、`productName` (字符串)和`unitPrice` (浮点数) :

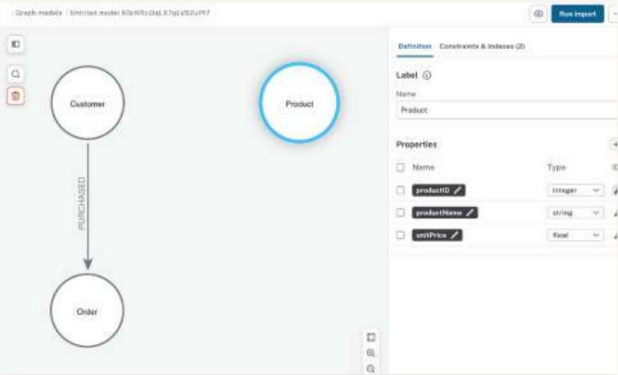


图 28. 创建第三种节点类型

接下来,通过从“订单”节点到“产品”节点绘制一条线来创建新的关系类型。名称这种新的关系类型“订单” :

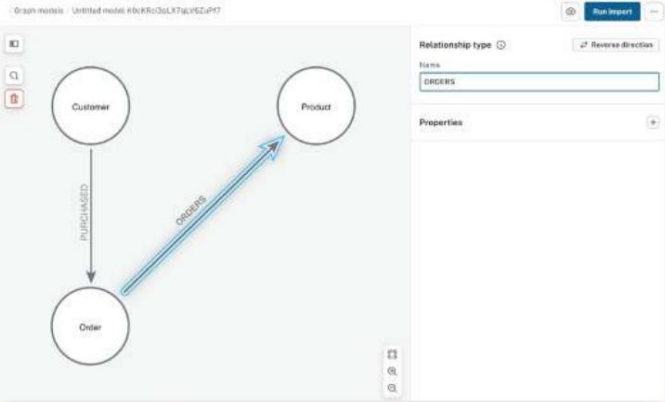


图 29. 创建新的关系类型

请记住,关系也可以有属性。添加属性`quantity` (整数)来存储订购该产品的数量。

要将供应商添加到我们的模型中,请创建第四个节点类型,名为“供应商”,并为其添加三个属性: `supplierID` (整数)、`companyName` (字符串)和`city` (字符串)。创建从“供应商”到“公司”的关系。

将“产品”命名为“用品” :

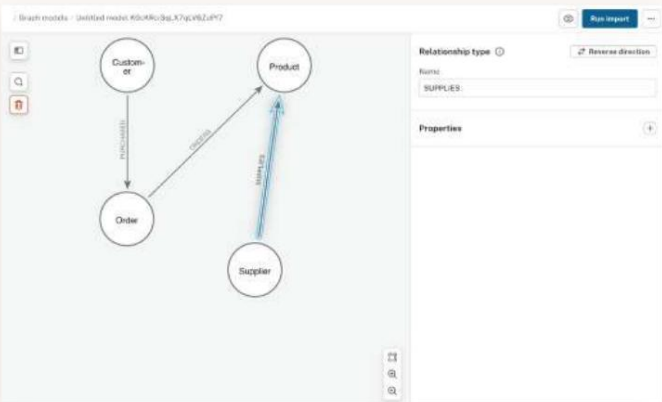


图 30. 添加供应商

你的知识图谱模型现在包含四种节点类型和三种关系类型,但仍然缺少一个组织原则。在 Northwind 的例子中,你的组织原则可以是产品层级结构,它可以简化产品组的搜索。

另一种选择是,您可以围绕订单履行阶段选择基于流程的原则,以优化供应链和交付网络。

在这个例子中,您将添加产品层级结构作为图表的组织原则。

首先在数据模型中添加另一种节点类型。

将其命名为“Category”,并包含属性`categoryID` (整数)和`categoryName` (字符串) :

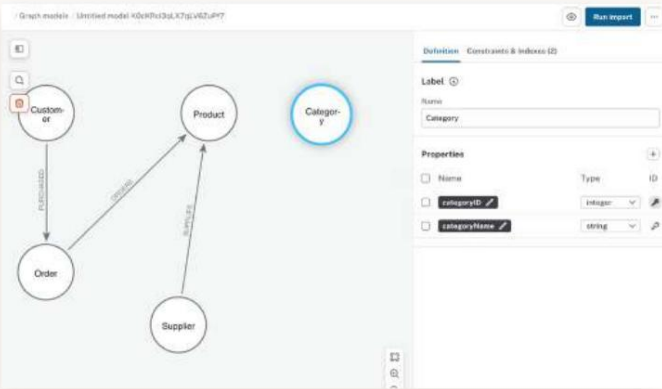


图 31. 添加另一种节点类型

接下来,创建一个名为“PART_OF”的新关系类型,从“产品”节点开始,到“类别”节点结束:

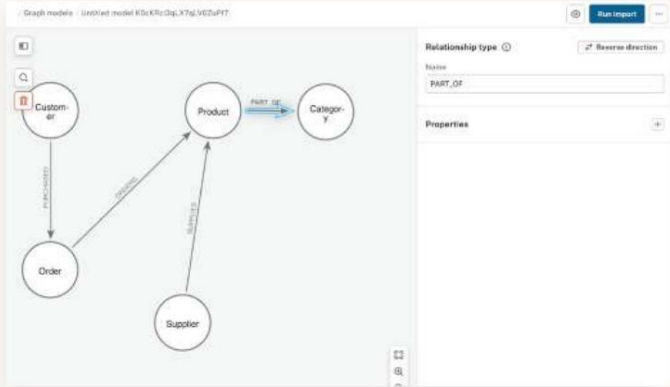


图 32. 创建新的关系类型

现在你的知识图谱模型已经有了相关的关系和组织原则,可以开始用数据将其变为现实了。

将数据加载到您的知识图谱中

将数据加载到知识图谱中,即可根据您定义的模型创建有关特定客户、订单、产品和类别的节点和关系。

在这个例子中,您将从Northwind 数据库导入 CSV 数据。

加载结构化数据

从Northwind下载以下 CSV 文件

[GitHub仓库](#):

- [categories.csv](#)
- [customers.csv](#)
- [order-details.csv](#)
- [orders.csv](#)
- [products.csv](#)
- [供应商.csv](#)

在 Aura 工作区中,单击草图区域左上角的数据源图标以展开

文件菜单:

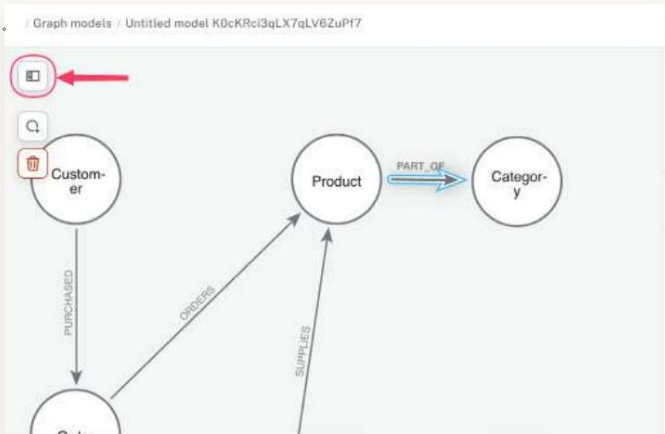


图 33. 展开文件菜单

选择两个选项 (拖放和浏览支持 CSV)中的下方选项,将数据加载到知识图谱中,并添加您刚刚下载的文件。

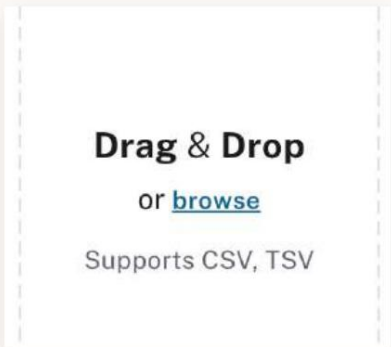


图 34. 数据来源

文件上传后您应该看到以下内容 (属性已折叠):

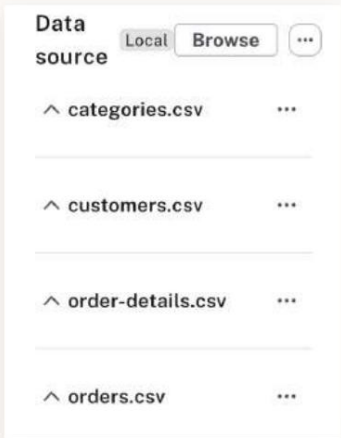


图 35. 已上传的文件

添加数据文件后,再次单击图标关闭数据源菜单。

将文件中的数据映射到图模型中的节点和关系,方法是单击图形中的任意节点或关系,然后在“定义”选项卡中找到“表”>“名称”字段。打开下拉列表并选择相应的文件:

- 对于“客户”节点,选择customers.csv
- 对于“订单”节点,选择orders.csv
- 对于“产品”节点,选择products.csv 文件。
- 对于“供应商”节点,选择suppliers.csv
- 对于“类别”节点,请使用categories.csv 文件。
- 对于“已购买”关系,请选择orders.csv 文件。

- 对于“订单”关系,选择订单-
详细信息.csv

- 对于“供应品”关系,请选择products.csv

- 对于“PART_OF”关系,请选择products.csv

接下来,向下滚动到“属性”部分。这里会显示您之前在图模型中定义的属性列表。由于您使用了与 GitHub 仓库相同的命名约定,因此图模型中的属性名称将与 CSV 文件中的字段名称匹配,从而简化映射过程。虽然您可以使用下拉菜单手动将模型中的每个属性映射到 CSV 字段,但更简单的方法是单击“从表映射”。

在属性上方,选择要映射的 CSV 文件中的列,然后单击“确认”:

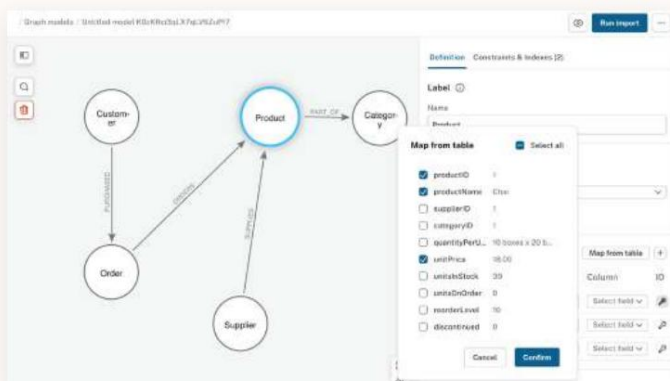


图 36. 表格中的地图

为了映射关系,您会注意到一个额外的部分“节点 ID 映射”,其中包含要映射的字段。
和To节点:

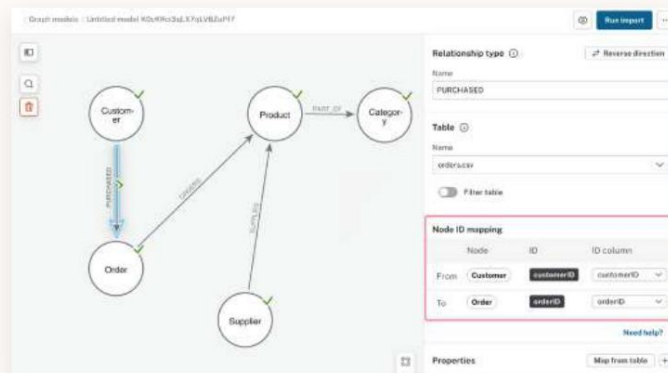


图 37. 节点 ID 映射

您可以按任意顺序完成图模型中每个节点和关系的映射。映射过程中, Aura Workspace 会在每个已完全映射的元素旁边显示一个绿色对勾,表示该节点或关系的所有字段均已成功填充:

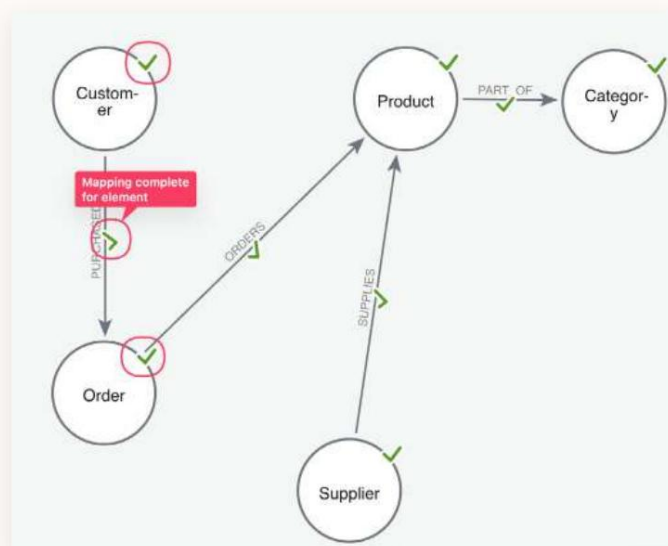


图 38. 完整映射

完成知识图谱所有元素的映射过程后,就可以开始填充数据库了。

点击 “运行导入”按钮加载数据：

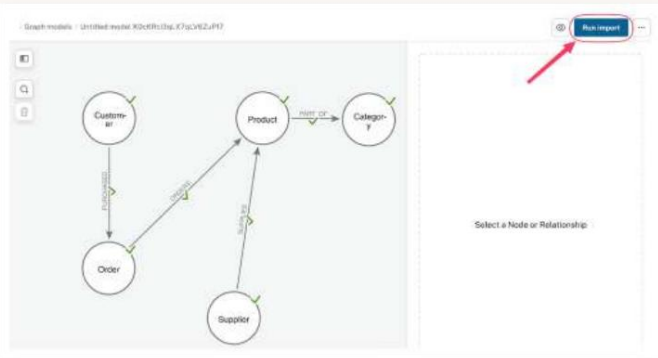


图 39. 运行导入以加载数据

此操作将启动导入过程。您将看到一个进度条,指示导入状态。

导入完成后,会弹出一个窗口显示导入结果。该窗口提供导入过程结果的概览,并允许您验证数据是否已成功导入到知识图谱中。

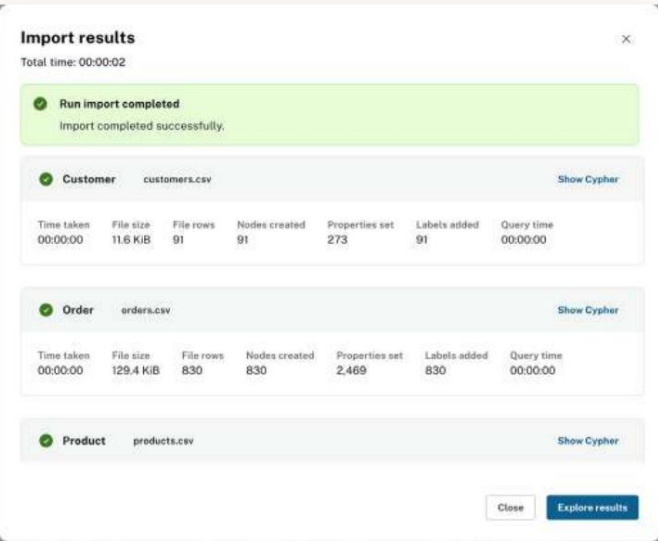


图 40. 导入结果

点击X关闭弹出窗口。

现在数据已导入数据库,您可以使用查询来了解数据中的行为和模式。

查询您的知识图谱

您将使用 Cypher 查询语言查询您的知识图谱。 Cypher 是应用最广泛的

采用[专为图数据库设计的 ISO 图查询语言 \(GQL\) 标准实现](#)。 Cypher 是一种声明式语言 (类似于 SQL) ,这意味着你只需指定想要的结果,而无需规定如何获取这些结果即可编写查询。与传统的查询语言 (例如 SQL 或 SPARQL)相比,它具有诸多优势,包括代码复杂度更低、调试更便捷以及数据模式更直观。

Cypher 以一种类似于在白板上绘制图形模式的方式来表达图形模式。例如,“客户订购产品”这样的语句在 Cypher 中可以表示为：

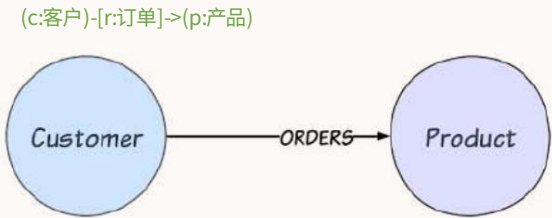


图 41. 客户订购产品

接下来的章节将介绍三个最重要的方面。
您需要用到 Cypher 子句来编写查询并与知识图谱进行交互：

- 1.[比赛查找并返回指定的节点或模式](#)。
- 2.[创建](#)向图中添加指定的新节点或模式。
- 3.[合并](#)执行查找或创建操作,首先检查模式是否存在于图中 (MATCH) ,然后返回现有模式,如果不存在则创建模式。

要更全面地了解密码,请参阅[密码基础知识](#)。 [Neo4j GraphAcademy](#)课程提供 [Cypher 的深入概述](#),并提供[实践练习](#)来巩固您的学习。

匹配条款

Cypher 的MATCH子句用于在图数据库中查找节点或模式。当您需要查找图中的节点和关系时,请使用MATCH子句,这是数据检索和分析的重要组成部分。它的作用类似于 SQL 中的SELECT语句,允许您根据指定的条件检索数据。

使用以下段落中的查询来探索您的 Northwind 知识图谱。

在左侧菜单中,依次选择 “工具”> “查询” ,然后在右上角的查询框中输入以下密码代码:

```
MATCH (p:Product)-[rel:PART_OF]->(c:Category {categoryName:
    “饮料” })
返回 p,rel,c;
```

这条查询语句会查找所有属于饮料类别的产品。这是电子商务系统中常见的查询类型,用于查找特定类别中的产品。让我们来分析一下这条查询语句:

- MATCH (p:Product)-[rel:PART_OF]->(c:Category {categoryName: “饮料” })匹配与 “Category”节点 (变量c)具有 “PART_OF”关系的 “Product”节点 (映射到变量p) 。
- “类别”节点经过筛选,仅匹配categoryName为 “饮料”的节点。
- 返回 p,rel,c指定要返回的数据
- 从匹配模式返回的产品 (p) ,
- PART_OF 关系 (rel) 和类别 (c):



要执行查询,请单击查询框旁边的播放图标。

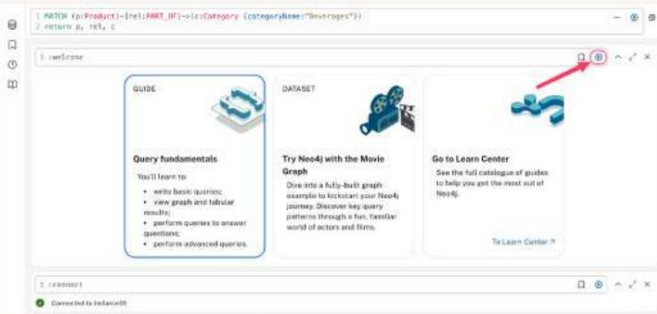


图 42. 执行查询

以下是示例输出:

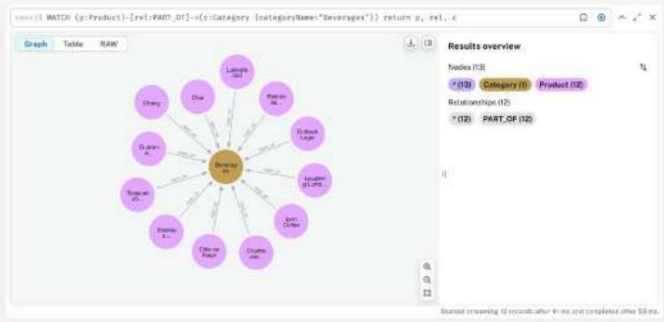


图 43. 示例输出

上面的查询显示了节点和关系的可视化,因为我们返回了整个节点和关系,但您可以指定模式的部分内容,工作区可以显示文本、表格或其他格式。

例如,“怡保咖啡”产品已售罄,您需要确定哪些订单需要更新,以及需要联系哪些客户:

```
匹配 (c:Customer)-[r1:已购买]->(o:Order)-[r2:ORDERS]->(p:Product {productName: “怡保咖啡” })
返回 c.companyName,COUNT(o) AS orders,收集(o.orderID)
按订单降序排列;
```

首先,查询查找购买过包含 “怡保咖啡”产品的订单的客户。下一行返回客户的公司名称、受影响的订单数量以及受影响的订单 ID 列表。最后一行按订单数量对结果进行排序,从高到低 (`DESC` 表示降序排列) 。

输出结果如下:



图 44. 输出

其次,天气因素可能会影响农产品的平均产量。为了解这会对您的供应商、客户和库存产生哪些影响,您可以运行如下查询:

```
匹配 (cust:Customer)-[r1:PURCHASED]-
>(o:订单)-[r2:订单]->(p:产品)-
[r3:PART_OF]->(c:Category {category-
名称:“产品”}),
(p)->[r4:供应品]-(s:供应商)
返回 *;
```

此查询查找购买了包含“农产品”类别产品的订单的客户,以及产品供应商,并返回所有数据。

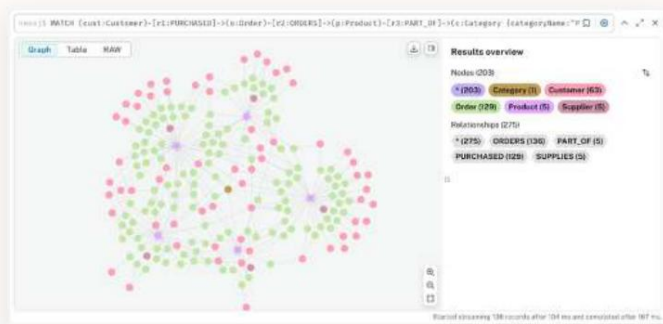


图 45. 查询数据收集

结果显示,“农产品”类别(紫色)中只有少量产品,而相关的供应商(蓝色)则与单个产品相关联。

这告诉我们,虽然我们并不依赖一个供应商提供多种不同的产品,但如果现有(也是唯一的)产品供应商受到某种影响,我们也没有备用供应商。

到目前为止,我们主要关注的是如何查询先前加载的数据。但是,如果您想创建新数据呢?您可以使用 Cypher 的 **MERGE** 和 **CREATE** 函数。

用于向图表中添加新数据的子句。

CREATE 和 **MERGE** 子句

CREATE 子句会向图中添加新的节点、关系和属性。它总是创建新数据,即使相同的数据已经存在。这类似于 SQL 中的 **INSERT** 语句。

MERGE 子句结合了 **MATCH** 和 **CREATE** 的功能。它首先尝试查找

在图中指定模式。如果模式存在,则其行为类似于 **MATCH** 函数,返回现有数据。如果模式不存在,则其行为类似于 **CREATE** 函数,保存该模式。

使用这些子句时,务必理解 Cypher 处理的是整个模式,而不是单个元素。当您使用 **MATCH** 语句时,它会匹配整个模式。

或者使用 **MERGE** 操作时, Cypher 会查找指定的完整模式。例如,如果您使用 **MERGE** 操作合并一个模式,并且节点存在但关系不存在, Cypher 将重新创建整个模式,从而产生重复节点。

为防止数据重复,请分别匹配并合并模式的各个部分,以确保只创建新元素。

以下是一个产品类别的示例

“谷物/谷类食品”这一概念已经存在,但产品本身及其与谷物的关系却是全新的:

```
合并 (p:产品 {productID: 78, productName: “有机藜麦”})
```

```
合并 (c:Category {categoryID: 9, categoryName: “谷物/谷物”})
```

```
合并 (p)-[r:PART_OF]->(c)
```

```
返回 *;
```

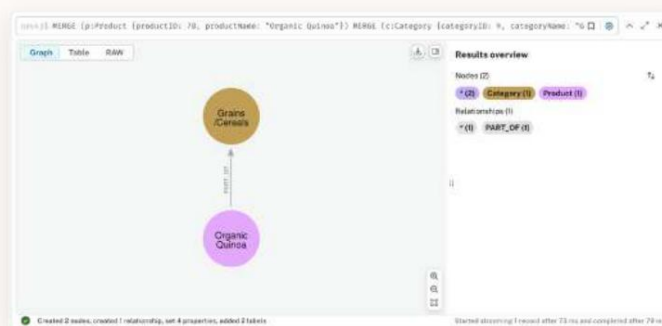


图 46. 结果概览

图片底部的消息确认 Cypher 语句创建了一个新节点(藜麦产品)和一个新的关系。

每个节点和关系的 **MERGE** 子句都会执行查找或创建操作,以确保仅在产品、类别或“PART_OF”关系尚不存在时才添加它们。

您可以多次运行此语句而无需

因为合并操作会找到已经存在的数据,所以会产生重复项。

后续步骤

现在你已经有了知识图谱的初始版本,接下来该做什么呢?记住,知识图谱,尤其是基于像 Neo4j 这样具有灵活模式的图数据库构建的知识图谱,可以不断扩展和增长,以回答更多问题并满足更多业务需求。以下是一些建议:

扩展知识图谱的用途:

- 通过更多数据源扩展您的知识图谱
- 加载非结构化数据
- 使用以下方式丰富知识图谱图算法

本指南不会逐一介绍每种方法,而是会为您提供一些建议,帮助您探索后续步骤。

自己一个人。

扩展你的知识图谱 非结构化数据

您已构建了一个包含客户、产品和订单信息知识图谱,并以产品类别作为组织原则。您可以通过扩大知识图谱包含的数据范围或添加更多组织原则来扩展其能够回答的问题类型。您可以使用已学过的图形化数据导入器加载数据,也可以探索其他方法。

在本指南发布时,AuraDB 的数据导入器还可以直接连接到 PostgreSQL、MySQL 和 SQL Server 数据库,因此您可以直接从关系数据库加载结构化数据。

其他类型的数据和组织原则的一些思路包括:

- 为……添加组织原则
借助客户信息,您可以解答有关不同客户群体的问题。您可以根据企业提出的问题类型,纳入地理位置、行业、收入或其他原则。
- 加载有关您客户的其他数据

(例如网络点击流活动),这将使您能够将客户的行为与其购买行为联系起来,并使用知识图谱提供建议。

- 添加供应链信息
知识图谱中的产品,这将使您能够使用知识图谱来优化供应链并降低中断风险。

当然,这些想法只是一个起点。您可以按照本指南中概述的步骤来提出自己的想法。

加载非结构化数据

使用 Neo4j 图数据库构建的知识图谱的一大优势在于,它可以将结构化数据和非结构化或半结构化数据整合到单个知识图谱中。整合这些类型的数据能够帮助您回答原本无法回答的问题。特别是 GenAI 应用场景,可以通过使用向量嵌入和相似性搜索来应用 [GraphRAG](#),从而受益于这一功能。构建应用程序的技术,使最终用户能够使用简单的语言与知识图谱进行交互并提出问题。

您可以使用 Neo4j 的 [LLM 知识图谱构建器](#)

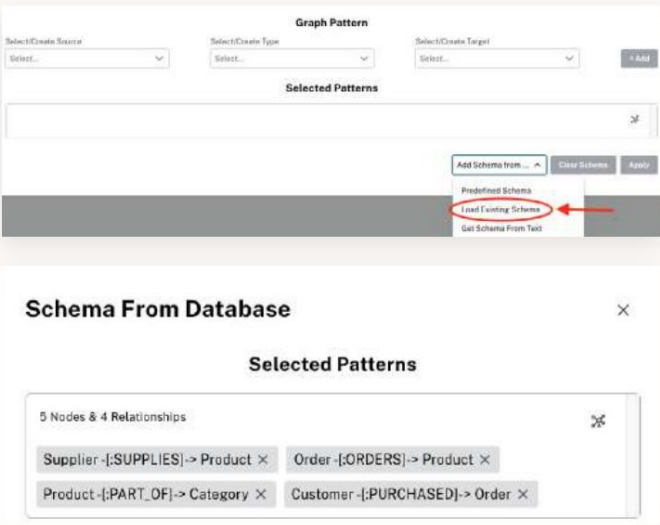
将非结构化数据(例如 PDF)加载到您现有的知识图谱中。要尝试这种方法,您可以使用 [Northwind 订单采购中的示例 PDF 发票](#)。首先,该工具使用 LLM 从非结构化内容中提取节点和关系,并将 [非结构化数据\(具有向量表示\)](#) 和结构化数据连接成一个单一的知识图谱。

如果您想将 LLM 知识图谱构建器与现有知识图谱配合使用,可以采取以下几个步骤来帮助构建器与现有图谱集成。首先,构建器使用特定的标签“Entity”(开头和结尾各有两个下划线)和属性“id”将信息合并到现有图中;您可以通过运行以下 Cypher 脚本来设置此标签和属性:

```
MATCH (p:Product) SET p.id=p.product-
名称,p:__实体__
```

此查询将匹配所有带有 “产品”标签的现有节点,将ID属性设置为
productName,并添加一个 “实体”标签。构建器在非结构化数据中找
到产品信息时,将使用此标签和属性。

使用现有产品,而不是创建新产品。另一个步骤是为构建器提供建议的标签
和关系类型。将构建器连接到数据库后,单击 “图表增强”按钮,选择 “加载
现有架构”,然后验证如下图所示的模式:



现在,当您加载 PDF 发票时,LLM 知识图谱构建器会将发票信息与
现有产品连接起来,创建一个由结构化和非结构化数据构建的单一集成知
识图谱。

使用以下方式丰富您的知识图谱
图算法

除了通过增加数据或组织原则来提升知识图谱的实用性之外,你还可以
使用图算法。为了从知识图谱中挖掘更多洞见,诸如节点相似性 (利用相似
客户的行为来推荐产品)或路径规划 (优化供应链)等算法带来了先进
的功能,能够揭示数据中更深层次或先前隐藏的模式。

用例和
设计模式

知识图谱的架构使得无需大量预先规划即可轻松表示复杂的业
务关系。您可以像上一节中探讨的那样,在不进行任何重大更改的情
况下添加额外信息。

知识图谱丰富的上下文数据结构增强了洞见的可解释性,因为知识图谱
存储了数据及其来源之间的关系。更重要的是,与孤立的数据系统相比,
知识图谱能够产生更准确、更相关的洞见,因为它将来自多个系统的数据
整合到单一视图中。



图 46. 企业七幅图表

下一节将探讨知识图谱的一些应用案例,以说明这些应用案例在实
践中的优势。

供应链

有效的供应链管理需要了解供应商、分销商、仓库、运输物流、原材
料、产品等之间的关系。知识图谱是建模和存储此类信息的自然方式,因
为它能够清晰地展现各个环节之间的关系。

数据种类繁多、错综复杂,而且 (通常)不断变化。正因如此,知识图谱为
供应链优化、应急计划和风险管理提供了坚实的基础。



利用知识图谱进行供应链洞察的优势包括：

供应链中断的影响可能

通过追踪此次事件下游的关系,很容易就能找到原因。

- 图算法（例如最短路径算法）可以帮助优化配送路线和采购策略,以达到时间、成本或其他指标方面的目标。
- 图查询可以快速识别供应链中的瓶颈,从而有机会找到替代供应商、运输路线等,以降低网络中关键点的风险。

供应链非常适合用知识图谱来表示,因为它包含多个复杂的阶段、输入、输出和连接点。以图谱而非表格的形式处理这些数据更加直观,也更容易获得深入的洞察。

要了解更多关于将知识图谱应用于供应链的信息,请查看关于供应链图数据科学的系列文章。

实体解析

实体解析是指识别多个记录是否指向同一个现实世界实体的过程。最简单的方法是通过编写自定义查询,根据公司的业务规则比较标识属性,从而实现实体解析。然而,这种方法需要编写大量代码,并且运行时间也很长。

对比。

借助知识图谱,您可以加快实体解析的开发速度并降低运行时需求。与其他方法相比,将数据存储为知识图谱具有以下几个优势：

- 通过将共享标识符或属性建模为知识图谱中的独立节点,可以轻松发现它们。这种建模方式可以清晰地表明两个实体何时共享共同信息并成为候选实体。

用于合并。

- 图算法,例如弱连通分量算法,可以将知识图谱分割成多个独立的社群,其中

数据之间不存在共享连接。

这有助于减少实体解析所需的比较次数,因为无需比较不同社群中的节点。· 知识图谱加快了传递性运算。

需要进行比较,以确定两个以上的数字实体何时代表同一个现实世界实体。

要了解有关使用知识图谱进行实体解析的更多信息,请参阅[“图数据科学用例:实体解析”](#)。

基因人工智能

尽管LLM模型在生成与上下文相关的输出方面表现出色,但它们也存在明显的缺陷。它们无法获取实时数据,也无法整合训练集中未包含的私有或专有信息。

此外,所有回复均未经核实,且未注明LLM答题依据的资料来源。这可能导致在快速发展的领域或涉及公司特定知识时,回复内容过时、不完整或不正确。

基于图的检索增强生成 (GraphRAG) 通过将知识图谱数据源与逻辑推理模型 (LLM) 集成来解决这些局限性。使用知识图谱作为数据源比使用传统数据库能产生更好的结果。知识图谱能够捕捉数据关系中国有的上下文信息,并能提供比其他类型数据存储更完整、更易于解释的答案。

这种方法可以产生更细致、更准确的响应和可验证的源数据,这对于需要复杂推理或准确性至关重要的重要应用（例如医疗保健和金融）尤其适用。

有关 GraphRAG 技术和实现细节的更多信息,请参阅[“什么是 GraphRAG”](#)。

总结性思考和 进一步学习

由于知识图谱将信息表示为实体和关系的相互关联的网络,因此它们反映了现实世界信息的复杂性和上下文依赖性。

以这种方式构建数据,可以让你以惊人的精度模拟现实,捕捉到孤立数据结构常常忽略的跨领域和领域内部的细微差别。你可以突出传统数据结构无法实现的关联和洞见。灵活的结构也使得集成来自各种来源的新数据变得容易,而不会破坏现有的关系。

在本指南中,您学习了如何从零开始创建知识图谱,以及如何使用 Cypher 图查询语言从中获取洞见。您还了解了知识图谱在特定领域(例如供应链、实体解析和基因人工智能)中发挥的作用。

以下是一些您可以立即采取的步骤,以巩固和拓展这些基础知识:

- 使用您的 Neo4j 实例来尝试不同的数据模型并探索复杂的查询。
- 完成一些免费的自定进度课程
GraphAcademy提供的图论概念和技术课程。
- 加入Neo4j [社区](#)以获取支持
以及来自其他图开发人员和爱好者的见解。

致谢

本指南由多位技术专家共同编写,确保内容的准确性和清晰度。特别感谢 Jennifer Reif、John Stegeman 和 Damaso Sanoja 为本开发者指南提供的技术支持和贡献。

开始使用 Neo4j AuraDB

Neo4j 能够深入、轻松、快速地揭示数十亿数据连接中隐藏的关系和模式,使图数据库成为构建第一个知识图谱的理想选择。

立即构建